תרגול 10

המרחב המאפס והעתקות לינאריות

סימונים ומוסכמות

עבור מטריצה $A \in M_{m\times n}(F)$, קבוצת הפתרונות של המערכת ההומוגנית $Ax = 0$ מסומנת

$$\ker A = \{x \in F^n : Ax = 0\}.$$

כאן F^n היא קבוצת העמודות באורך n מעל השדה F, ו-0 באגף ימין הוא עמודת האפס באורך m. דרגת המטריצה, המסומנת $\operatorname{rank} A$, היא מספר האיברים המובילים בדירוג הקנוני שלה. משתנה שבעמודה שלו אין איבר מוביל נקרא משתנה חופשי.

סימונים ומוסכמות

אם $A \in M_{m\times n}(F)$, אז $Ax = b$ היא מערכת של m משוואות ב־n משתנים, עם $x \in F^n$ ו־$b \in F^m$. הסימון $[A \mid b]$ מציין את המטריצה המורחבת, ו־$A \sim B$ מציין שקילות שורות. הסימון $\operatorname{rank} A$ הוא מספר הצירים. נגדיר $\ker A = \{x \in F^n : Ax = 0\}$. הביטוי $\operatorname{span}\{v_1, \ldots, v_k\}$ הוא קבוצת כל הצירופים $\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k$, כאשר $\alpha_j \in F$. הסימון $x_0 + U = \{x_0 + u : u \in U\}$ מציין הזזה של תת מרחב U. יש להבחין בין הקבוצה הריקה $\varnothing$, שאין בה איברים, לבין $\{0\}$, שיש בה איבר אחד.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מוטיבציה. במערכת $Ax = b$, מרחב העמודות קובע אילו מדידות אפשר לקבל, ואילו הגרעין קובע אילו שינויים במצב אינם מתגלים. הבחנה בין שני התפקידים מאפשרת לבדוק קיום ושחזור יחיד עוד לפני פתרון מפורש.

סימונים ומוסכמות

- $\mathbb{F}^{m\times n}$ הוא מרחב המטריצות עם m שורות ו-n עמודות מעל השדה $\mathbb{F}$; A^T היא המטריצה המשוחלפת.
- $\mathcal{R}(A) = \operatorname{Row}(A) \subseteq \mathbb{F}^n$ הוא מרחב השורות; $\mathcal{C}(A) = \operatorname{Col}(A) \subseteq \mathbb{F}^m$ הוא מרחב העמודות. מזהים שורה עם הווקטור המשוחלף שלה כאשר נדרש כפל מטריציוני.
- $N(A) = \ker A = \{x \in \mathbb{F}^n : Ax = 0\}$ הוא הגרעין; $\operatorname{nullity}(A) = \dim \ker A$ היא האפסות; $\operatorname{rank}(A) = \dim \operatorname{Col}(A) = \dim \operatorname{Row}(A)$ היא הדרגה.
- $\operatorname{span} S$ הוא אוסף הצירופים הלינאריים הסופיים של איברי S; e_j הוא וקטור הבסיס הסטנדרטי שבמקומו ה-j מופיע 1 וביתר המקומות 0.
- $x_0 + \ker A = \{x_0 + v : v \in \ker A\}$ הוא מרחב אפיני: הזזה של הגרעין. ממדו האפיני הוא $\dim \ker A$; בדרך כלל אינו תת־מרחב וקטורי.

© 2026 חן גדי

הגדרה 10.1

יהי $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$, ותהי ההעתקה $T_A : \mathbb{F}^n \to \mathbb{F}^m$ $T_A(x) = Ax$. אז $\operatorname{Im} T_A = \operatorname{Col}(A)$ ו-$\ker T_A =$ $N(A)$, ולכן

$$\operatorname{rank}(A) + \dim \ker A = n.$$

המספר באגף ימין הוא ממד **מרחב המקור**. המערכת $Ax = b$ פתירה אם ורק אם $b \in \operatorname{Col}(A)$. אם x_0 פתרון, אז **כל** הפתרונות הם $x_0 + \ker A$. לפיכך פתרון קיים הוא יחיד אם ורק אם $\ker A = \{0\}$. בדירוג, השורות הלא אפסיות של הצורה המדורגת נותנות בסיס למרחב השורות, אך בסיס למרחב העמודות נלקח מן העמודות **המקוריות** במיקומים המובילים.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרות התרגול. נבדיל בין מרחב השורות, מרחב העמודות והמרחב המאפס, ונשתמש במשפט דרגה ואפסות כדי לדעת כמה מידע וכמה חופש מכילה מערכת. דוגמאות המדידה מתאימות למערכות הנדסיות ממגוון תחומים.

10.1 המרחב המאפס והאפסות של מטריצה

הגדרה 10.2

יהי $\mathbb{F}$ שדה, ונסמן $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$.
המרחב המאפס של A (נקרא גם גרעין של A) הוא אוסף כל הווקטורים בעמודה

$$N(A) := \{x \in \mathbb{F}^n \mid Ax = 0\},$$

כלומר כל הפתרונות של המערכת ההומוגנית $Ax = 0$.

- $N(A)$ הוא תת מרחב וקטורי של $\mathbb{F}^n$.
- הממד של $N(A)$ נקרא **האפסות** של A ומסומן

$$\dim N(A) = \operatorname{null}(A).$$

טענה 10.1

יהי $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$. אז מתקיים

$$\operatorname{rank}(A) + \operatorname{null}(A) = n.$$

- למטריצה A יש בדיוק n עמודות, כלומר היא מייצגת n וקטורי עמודה ב$\mathbb{F}^m$.
- נעביר את A לצורה מדורגת קנונית (צורה מדורגת מצומצמת לפי שורות).
- מספר העמודות שבהן מופיע איבר מוביל הוא בדיוק $\operatorname{rank}(A)$. העמודות של **המטריצה המקורית** במיקומים המובילים הללו מהוות בסיס למרחב העמודות של A; פעולות שורה אינן משמרות בהכרח את מרחב העמודות עצמו.
- מספר העמודות שאין בהן איבר מוביל הוא $n - \operatorname{rank}(A)$. עמודות אלה מתאימות למשתנים החופשיים במערכת $Ax = 0$, וכל משתנה חופשי מוסיף ממד אחד למרחב המאפס. לכן

$$\dim N(A) = \operatorname{null}(A) = n - \operatorname{rank}(A).$$

צוער עלי חן גדי

© 2026 חן גדי

- נסכם:

$$\mathrm{rank}(A) + \mathrm{null}(A) = \mathrm{rank}(A) + \big(n - \mathrm{rank}(A)\big) = n.$$

תרגיל 10.1

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

מצאו בבקשה בסיס וממד לגרעין, הציגו בבקשה את כל פתרונות $Ax = 0$ ובדקו בבקשה את משפט הדרגה והאפסות.

פתרון מלא

שתי העמודות הראשונות מובילות. כל הפתרונות מתקבלים מהצבה של $t \in \mathbb{R}$; הווקטור הפורש אינו אפס ולכן הוא בסיס לגרעין.

$$x_1 - 3x_2 = 0, \quad x_2 + 2x_3 = 0, \quad x_3 = t \implies x_2 = -2t,\ x_1 = -6t.$$

$$\ker A = \mathrm{span}\{(-6, -2, 1)^T\}, \qquad \mathrm{rank}\, A + \dim \ker A = 2 + 1 = 3.$$

וזהו. ניצחון!

מוטיבציה ועיקרון מנחה

שאלות שונות דורשות מרחבים שונים. כדי לתאר אילו אגפי ימין אפשר לקבל, מחשבים את מרחב העמודות. כדי לתאר אילו שינויים בקלט אינם משנים את הפלט, מחשבים את המרחב המאפס. דרגה ואפסות סופרות את שני סוגי החופש הללו.

10.2 המשמעות מאחורי כפל מטריצה בוקטור עמודה

תרגיל 10.2

יהי $\mathbb{F}$ שדה, ונסמן $B \in \mathbb{F}^{n \times m}$. נגדיר

$$J := \{Bv \mid v \in \mathbb{F}^m\} \subseteq \mathbb{F}^n.$$

הראו בבקשה כי מתקיים

$$J = \mathrm{Col}(B).$$

פתרון מלא

נסמן את עמודות המטריצה B ב

$$B = \begin{pmatrix} | & & | \\ b_1 & \dots & b_m \\ | & & | \end{pmatrix},$$

כלומר $b_1, \dots, b_m \in \mathbb{F}^n$ הם וקטורי העמודה של B.
כעת יהא

$$v = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_m \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^m.$$

נוצר ע"י חן גדי

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.2 המשך

אז לפי הגדרת כפל מטריצה בווקטור מתקיים

$$Bv = \lambda_1 b_1 + \cdots + \lambda_m b_m.$$

נוכיח שתי הכלות.

1. נוכיח כי $J \subseteq \mathsf{Col}(B)$.

יהא $y \in J$. אז קיים $v \in \mathbb{F}^m$ כך ש$y = Bv$.

כעת ראינו שכל וקטור מהצורה Bv ניתן לכתיבה כצירוף לינארי של $b_1, \ldots, b_m$, כלומר

$$y = Bv = \lambda_1 b_1 + \cdots + \lambda_m b_m$$

עבור סקלרים מתאימים $\lambda_1, \ldots, \lambda_m \in \mathbb{F}$.

לכן y שייך למרחב הנפרש על ידי $b_1, \ldots, b_m$, כלומר

$$y \in \mathsf{span}\{b_1, \ldots, b_m\} = \mathsf{Col}(B).$$

קיבלנו $J \subseteq \mathsf{Col}(B)$.

2. נוכיח את ההכלה ההפוכה $\mathsf{Col}(B) \subseteq J$.

יהא $w \in \mathsf{Col}(B)$. לפי ההגדרה של מרחב העמודות יש סקלרים $\eta_1, \ldots, \eta_m \in \mathbb{F}$ כך ש

$$w = \eta_1 b_1 + \cdots + \eta_m b_m.$$

נגדיר

$$v := \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \vdots \\ \eta_m \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^m.$$

אז לפי חישוב קודם נקבל

$$Bv = \eta_1 b_1 + \cdots + \eta_m b_m = w.$$

מכאן שw ניתן לכתיבה כBv עבור איזה שהוא $v \in \mathbb{F}^m$, ולכן

$$w \in J.$$

קיבלנו $\mathsf{Col}(B) \subseteq J$.

משתי ההכלות יחד נובע

$$J = \mathsf{Col}(B),$$

סגרנו את הפינה. ניצחון!

© 2026 חן גדי

תרגיל 10.3

יהי $\mathbb{F}$ שדה, ונסמן $A, B \in \mathbb{F}^{n\times n}$ כך שמתקיים

$$AB = 0.$$

הראו בבקשה כי

$$\text{Col}(B) \subseteq N(A),$$

כלומר כל וקטור בעמודות של B (וכל צירוף לינארי שלהם) מתאפס לאחר כפל במטריצה A.

פתרון מלא

נשתמש בהגדרות של מרחב העמודות ושל המרחב המאפס.
נרצה להראות שלכל וקטור $v \in \text{Col}(B)$ מתקיים $Av = 0$.
לפי ההגדרה של מרחב העמודות, אם $v \in \text{Col}(B)$ אז קיים וקטור $w \in \mathbb{F}^n$ כך ש

$$v = Bw.$$

נחשב את Av:

$$Av = A(Bw) = (AB)w.$$

מתוך הנתון $AB = 0$ נקבל

$$(AB)w = 0w = 0,$$

ולכן

$$Av = 0.$$

קיבלנו שלכל $v \in \text{Col}(B)$ מתקיים $Av = 0$, כלומר

$$v \in N(A).$$

מכאן נובע

$$\text{Col}(B) \subseteq N(A),$$

הגענו לסוף. ניצחון!

תרגיל 10.4 בדיקת יסודות

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 & 5 \end{pmatrix}, \qquad b = (2, 4, 6)^T.$$

מצאו בבקשה בסיסים למרחבי השורות והעמודות ולגרעין ובדקו בבקשה את משפט הדרגה והאפסות. תנו בבקשה תנאי לפתירות $Ax = b$ עבור אגף ימין כללי ומצאו בבקשה את כל הפתרונות לאגף הימין הנתון.

פתרון מלא

שתי השורות הראשונות בלתי תלויות, והעמודות המובילות הן $1, 3$. לשני וקטורי הגרעין רכיבים חופשיים בלתי תלויים במקומות $2, 4$. יחס השורות נותן את תנאי הפתירות, ושתי המשוואות הראשונות מבטיחות שהוא מספיק. הפתרונות לאגף הימין הנתון הם הזזה של הגרעין.

$$R_3 = R_1 + R_2, \quad B_{\text{row}} = \{(1, -1, 0, 2), (0, 0, 1, 3)\}, \quad \text{rank } A = 2,$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.4 בדיקת יסודות המשך

$$B_{\text{col}} = \{(1,0,1)^T, (0,1,1)^T\},$$

$$x_2 = s, \quad x_4 = t \quad \Longrightarrow \quad x_1 = s - 2t, \quad x_3 = -3t,$$

$$B_{\text{ker}} = \{(1,1,0,0)^T, (-2,0,-3,1)^T\}, \qquad 2 + 2 = 4.$$

$$\exists x: \ Ax = b \iff b_3 = b_1 + b_2,$$

$$x = (2,0,4,0)^T + s(1,1,0,0)^T + t(-2,0,-3,1)^T, \qquad s,t \in \mathbb{R}.$$

כן כן. ניצחון!

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מוטיבציה. אותו מידע יכול להופיע כפולינום, כמטריצה או כווקטור קואורדינטות. העתקה לינארית מאפשרת להשוות בין הייצוגים בלי לאבד את מבנה הצירופים הלינאריים. הגרעין שואל מה אבד, והתמונה שואלת מה ניתן לקבל.

סימונים ומוסכמות

- $T : V \to W$ מציין העתקה שמרחב המקור שלה V ומרחב היעד שלה W; $T(v) \in W$ הוא דמות הווקטור v. הווקטורים $0_V, 0_W$ הם וקטורי האפס במרחבים המתאימים.
- $\ker T = \{v \in V : T(v) = 0_W\}$ הוא הגרעין; $\operatorname{Im} T = T(V) = \{T(v) : v \in V\}$ היא התמונה. אין לזהות אוטומטית בין התמונה למרחב היעד.
- $\operatorname{rank} T = \dim \operatorname{Im} T$ היא דרגת ההעתקה; $\dim \ker T$ היא אפסותה. הסימון $V \cong W$ פירושו שקיים ביניהם איזומורפיזם לינארי.
- $B = (v_1, \dots, v_n)$ הוא בסיס **סדור**; אם $v = \sum_{j=1}^{n} a_j v_j$, אז $[v]_B = (a_1, \dots, a_n)^T$. הסדר בבסיס קובע את סדר הרכיבים.
- $\mathbb{F}_{\le n}[X]$ הוא מרחב הפולינומים ממעלה לכל היותר n, כולל פולינום האפס. $T^2 = T \circ T$ מוגדר כאשר $T : V \to V$; זהו הרכב, ולא העלאה בריבוע של כל רכיב.

הגדרה 10.3

יהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה $\mathbb{F}$. העתקה $T : V \to W$ היא לינארית אם היא מוגדרת היטב ומתקיים

$$T(av + bw) = aT(v) + bT(w) \qquad (v, w \in V, \ a, b \in \mathbb{F}).$$

היא חד־חד־ערכית אם $T(v) = T(w)$ גורר $v = w$, ועל אם לכל $y \in W$ קיים $v \in V$ עם $T(v) = y$. עבור העתקה לינארית, חד־חד־ערכיות שקולה ל-$\ker T = \{0_V\}$, ועל שקולה ל-$\operatorname{Im} T = W$. איזומורפיזם הוא העתקה לינארית חד־חד־ערכית ועל; ההופכית שלה לינארית. אם $\dim V < \infty$, אז

$$\dim V = \dim \ker T + \dim \operatorname{Im} T.$$

מפת הקואורדינטות $v \mapsto [v]_B$ היא איזומורפיזם $V \to \mathbb{F}^n$. הווקטור v ועמודת הקואורדינטות שלו הם עצמים הקשורים בבחירת הבסיס; אין להשוות ביניהם ללא זיהוי מתאים.

© 2026 חן גדי

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרות התרגול. נזהה העתקות לינאריות, נחשב גרעין ותמונה, ונשתמש בקואורדינטות כדי לעבור בין פולינומים, מטריצות ווקטורים. נבחין בין עצם מתמטי לבין הייצוג שלו בבסיס נתון.

10.3 העתקות לינאריות

הגדרה 10.4

יהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה $\mathbb{F}$.
העתקה (או מיפוי) $T : V \to W$ נקראת **העתקה לינארית** אם לכל $v_1, v_2 \in V$ ולכל $\lambda \in \mathbb{F}$ מתקיים:

1. $T(v_1 + v_2) = T(v_1) + T(v_2)$.
2. $T(\lambda v_1) = \lambda T(v_1)$.

אינטואיציה והסבר אפשר לחשוב על העתקה לינארית כעל כלל שמעביר וקטורים ממרחב אחד למרחב אחר, אבל שומר לחלוטין על המבנה הלינארי שלהם. כלומר, היא מכבדת גם חיבור וקטורים וגם כפל בסקלר, ואינה יוצרת ``עיוותים'' שאינם לינאריים.

התנאי הראשון אומר שהעתקה לינארית אינה מבדילה בין ``קודם לחבר ואז להעתיק'' לבין ``קודם להעתיק ואז לחבר''. במילים אחרות, חיבור של וקטורים עובר דרך ההעתקה ללא שינוי.

התנאי השני אומר שכפל של וקטור בסקלר מתנהג באותו אופן לפני ואחרי ההעתקה. אם וקטור נמתח או מתכווץ פי λ, גם התמונה שלו נמתחת או מתכווצת בדיוק באותו יחס.

הערה

משתי התכונות יחד נובע שלכל $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ ולכל $v_1, v_2 \in V$ מתקיים:

$$T(\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha T(v_1) + \beta T(v_2),$$

כלומר העתקה לינארית שומרת על כל צירוף לינארי.
מבחינה גאומטרית, העתקות לינאריות ממשיות כוללות מתיחות, כיווצים, סיבובים ושיקופים. הן מעתיקות ישר לישר או לנקודה, ומשאירות את וקטור האפס במקומו. בפרט מתקיים תמיד $T(0) = 0$, ולכן האפס במרחב המקור מועתק לאפס במרחב היעד.
נסכם את ההערות:

- בהרצאה ראיתם הרחבה ל-$T(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i T(v_i)$
- תנאי הכרחי ללינאריות של העתקה $T\colon V \to W$ הוא $T(0_V) = 0_W$. (הוא לא מספיק כדי להוכיח שזו ה״ל, אבל נוח להפריך איתו)

תרגיל 10.5

$$V = \mathbb{R}_{\le n}[X], \qquad n \ge 1.$$

$$T_1(P) = P(X) + 2P(-1), \qquad T_2(P) = X^2 P(X),$$

$$T_3(P) = P(X+2) - P(2).$$

קבעו בבקשה אילו מן הנוסחאות מגדירות העתקה לינארית $V \to V$.

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.5 המשך

פתרון מלא

T_1 ו-T_3 אינן מעלות את דרגת הפולינום ולכן מוגדרות היטב ולינאריות. הנוסחה השנייה אינה מגדירה העתקה מן המרחב לעצמו: כבר הפולינום X^n נשלח אל מחוץ למרחב.

$$T_1(\alpha P+\beta Q)=\alpha P+\beta Q+2\alpha P(-1)+2\beta Q(-1)=\alpha T_1(P)+\beta T_1(Q).$$

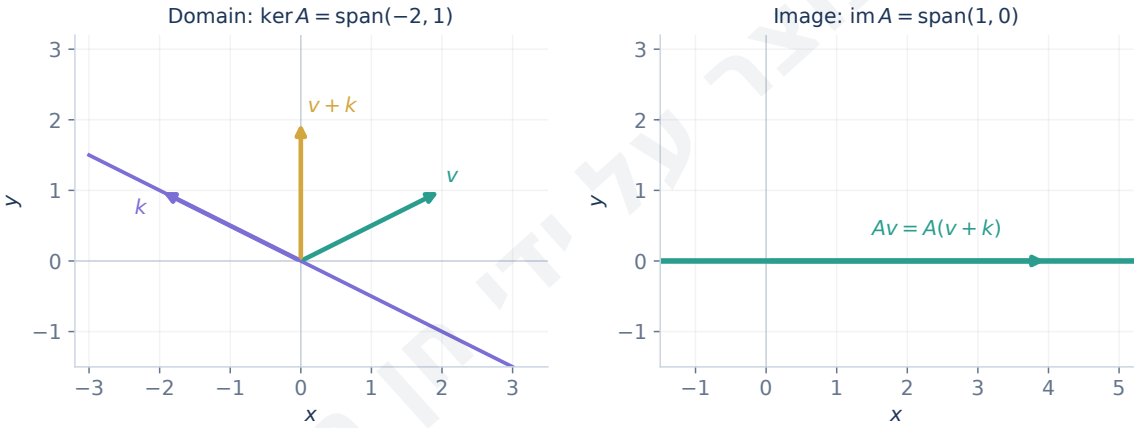
$$T_2(X^n)=X^{n+2}\notin V.$$

$$T_3(\alpha P+\beta Q)=\alpha P(X+2)+\beta Q(X+2)-\alpha P(2)-\beta Q(2)=\alpha T_3(P)+\beta T_3(Q).$$

נ-י-צ-ח-ו-ן!

מוטיבציה ועיקרון מנחה

שתי שאלות מנחות. הגרעין מתאר איזה מידע נעלם בהעתקה; התמונה מתארת אילו פלטים ניתן לקבל. גרעין טריוויאלי מבטיח שלא נאבד הבחנה בין קלטים, ותמונה השווה למרחב היעד מבטיחה שכל פלט אפשרי.



איור 10.1. הגרעין נמצא במרחב המקור והתמונה במרחב היעד. כמה קלטים עשויים להישלח לאותו פלט כאשר הגרעין אינו טריוויאלי.

10.4 גרעין ותמונה של העתקה לינארית

תזכורת וכלי עבודה

תהי $T\colon V\to W$ העתקה לינארית.
הגרעין של T: קבוצת כל הווקטורים שמועתקים לווקטור האפס 0_W במרחב היעד

$$\ker(T)=\{v\in V|T(v)=0\}$$

הגרעין הוא תת-מרחב של המרחב V
התמונה של T: אוסף כל התמונות שההעתקה מחזירה:

$$\mathrm{Im}(T)=\{T(v)|v\in V\}=\{w\in W|\exists v\in V, T(v)=w\}$$

התמונה היא תת-מרחב של W. שימו בבקשה לב שהתמונה היא אוסף הפלטים שמתקבלים בפועל, ואילו מרחב היעד W נקבע כחלק מהגדרת ההעתקה. אין הכרח שיתקיים שוויון ביניהם.

© 2026 חן גדי

נשים לב כי $\ker(T), \mathrm{Im}(T) \neq \emptyset$ אינן ריקות, כי מתקיים $T(0) = 0$.

- מתקיים $ImT \subseteq W$. אם מתקיים שוויון $\mathrm{Im}(T) = W$ אז ההעתקה נקראת **על**
- T נקראת **חד-חד-ערכית (חח ע)** אם התנאי הבא מתקיים: לכל $v_1, v_2 \in V$:

$$T(v_1) = T(v_2) \Longrightarrow v_1 = v_2$$

באופן שקול: אם לא קיימים מקורות שונים שמועתקים לאותה התמונה.

$$v_1 \neq v_2 \Longrightarrow T(v_1) \neq T(v_2)$$

- T נקראת **איזומורפיזם** אם T חח ע ועל.
- שני מרחבים וקטוריים V ו-W נקראים **איזומורפים** אם **קיים** איזומורפיזם $T: V \to W$. במקרה כזה נכתוב $V \cong W$.

טענה 10.2

העתקה לינארית $T: V \to W$ היא **חח ע** אם ורק אם $\ker(T) = \{0\}$.
נשים לב שאם מדובר במערכת משוואות לינארית הומוגנית - האמור לעיל שקול לכך שיש לה רק פתרון טריואלי.

טענה 10.3

תהי $T: V \to W$ העתקה לינארית בין זוג מרחבים וקטוריים מממד סופי. אז

1. אם T **חח ע** אז $\dim(V) \leq \dim(W)$.
2. אם T **על** אז $\dim(W) \leq \dim(V)$.
3. אם $\dim(V) = \dim(W)$ אז T חח ע **אם ורק אם** T על.

תרגיל 10.6

יהי $n \geq 2$ ונסמן $V = M_n(\mathbb{F})$. נגדיר העתקה $T : V \to \mathbb{F}$ על ידי

$$T(A) = \mathrm{Tr}(A).$$

1. הוכיחו בבקשה ש-T לינארית.
2. מצאו בבקשה את $\ker(T)$.
3. מצאו בבקשה את $\mathrm{Im}(T)$.
4. חשבו בבקשה את $\dim \ker(T)$ ואת $\dim \mathrm{Im}(T)$, ובדקו בבקשה את משפט הממד.

פתרון מלא

נסמן $A = (a_{ij}),\ B = (b_{ij})$.

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.6 המשך

1. לינאריות:

$$T(A+B)=\mathrm{Tr}(A+B)=\sum_{i=1}^{n}(a_{ii}+b_{ii})=\sum_{i=1}^{n}a_{ii}+\sum_{i=1}^{n}b_{ii}=T(A)+T(B),$$

ולכל $\lambda\in\mathbb{F}$,

$$T(\lambda A)=\mathrm{Tr}(\lambda A)=\sum_{i=1}^{n}\lambda a_{ii}=\lambda\sum_{i=1}^{n}a_{ii}=\lambda T(A).$$

לכן T לינארית.

2. גרעין:

$$\ker(T)=\{A\in M_n(\mathbb{F})\ :\ \mathrm{Tr}(A)=0\}.$$

זהו תת המרחב של המטריצות בעלות עקבה אפס.

3. תמונה: לכל $\alpha\in\mathbb{F}$ קחו בבקשה

$$A=\mathrm{diag}(\alpha,0,\ldots,0)\in M_n(\mathbb{F}),$$

ואז $\mathrm{Tr}(A)=\alpha$. לכן

$$\mathrm{Im}(T)=\mathbb{F}.$$

4. ממדים: $\dim M_n(\mathbb{F})=n^2$. מאחר ש-$\mathrm{Im}(T)=\mathbb{F}$ נקבל $\dim\mathrm{Im}(T)=1$, ולכן לפי משפט הממד:

$$\dim\ker(T)=n^2-1.$$

אפשר לראות זאת גם ישירות: n^2-1 רכיבים נבחרים בחופשיות, והרכיב האלכסוני האחרון נקבע מן התנאי שסכום האלכסון הוא אפס.

ניצחון!

תרגיל 10.7

$$V=C[-1,2],\qquad S:V\to\mathbb{R},\qquad S(f)=\int_{-1}^{2}f(x)\,dx.$$

הוכיחו בבקשה ש-S לינארית. מצאו בבקשה גרעין ותמונה ותנו בבקשה איבר לא אפס בגרעין.

פתרון מלא

לינאריות האינטגרל נותנת את הלינאריות. כל מספר ממשי מתקבל מפונקציה קבועה מתאימה. הפונקציה $x-\frac{1}{2}$ אינה פונקציית האפס אך נמצאת בגרעין.

$$S(\alpha f+\beta g)=\int_{-1}^{2}(\alpha f+\beta g)=\alpha\int_{-1}^{2}f+\beta\int_{-1}^{2}g=\alpha S(f)+\beta S(g).$$

$$\ker S=\left\{f\in C[-1,2]:\int_{-1}^{2}f(x)\,dx=0\right\},\qquad \mathrm{Im}\,S=\mathbb{R}.$$

$$S(c/3)=\frac{c}{3}(2-(-1))=c,\qquad S(x-\tfrac{1}{2})=\left[\tfrac{x^2}{2}-\tfrac{x}{2}\right]_{-1}^{2}=1-1=0.$$

וסיימנו. ניצחון!

© 2026 חן גדי

תרגיל 10.8

יהיו V מרחב וקטורי (מעל שדה F) ו-$T: V \to V$ העתקה לינארית. הוכיחו בבקשה
א. $\ker(T) \subseteq \ker(T^2)$ ב. $\mathrm{Im}(T^2) \subseteq \mathrm{Im}(T)$

פתרון מלא

א. נרצה להראות שכל איבר בקבוצה מצד שמאל של הביטוי, נמצא גם בקבוצה שבצד ימין.
יהי $v \in \ker(T)$. אז $T^2(v) = T(T(v)) = T(0) = 0$ ולכן $v \in \ker(T^2)$.
ב. יהי $w \in \mathrm{Im}(T^2)$. אז קיים $v \in V$ כך ש $w = T^2(v) = T(T(v))$.
נסמן $u = T(v)$. אז $w = T(u)$ ולכן $w \in \mathrm{Im}(T)$.

ואתם יודעים מה זה אומר? נ-י-צ-ח-ו-ן!

הגדרה 10.5

אם $T: V \longrightarrow W$ הוא **איזומורפיזם** אזי לכל $w \in W$ קיים $v \in V$ יחיד כך ש- $T(v) = w$
ולכן אפשר להגדיר העתקה **הפוכה** $T^{-1}: W \longrightarrow V$ על ידי $T^{-1}(w) = v$ כאשר $w = T(v)$.
במילים: בהנתן v , נפעיל עליו את T ונקבל את w. וההפך: אם נקבל w , נפעיל עליו את T^{-1} ונקבל את v.

תרגיל 10.9

$$V = M_2(\mathbb{R}), \qquad \Phi\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (a, b, c, d)^T.$$

$$U = \{x \in \mathbb{R}^4 : x_2 = x_3\}, \qquad W = \{x \in \mathbb{R}^4 : x_1 = x_4 = 0,\ x_2 = -x_3\}.$$

הוכיחו בבקשה ש-Φ איזומורפיזם. מצאו בבקשה את $\Phi^{-1}(U)$ ואת $\Phi^{-1}(W)$ ואת ממדיהם.

פתרון מלא

פריסת רכיבי מטריצה שומרת על חיבור וכפל בסקלר, והנוסחה ההפוכה מראה שזו העתקה חד-חד-ערכית ועל. הקבוצות המתקבלות הן המטריצות הסימטריות והאנטי סימטריות. הפרמטרים המוצגים חופשיים, והמטריצות הפורשות בלתי תלויות.

$$\Phi^{-1}((a, b, c, d)^T) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

$$\Phi^{-1}(U) = \left\{\begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} : a, b, d \in \mathbb{R}\right\} = \mathrm{span}\left\{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right\}.$$

$$\Phi^{-1}(W) = \left\{\begin{pmatrix} 0 & b \\ -b & 0 \end{pmatrix} : b \in \mathbb{R}\right\} = \mathrm{span}\left\{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}\right\}.$$

$$\dim U = 3, \qquad \dim W = 1.$$

עוד אחד מאחורינו. ניצחון!

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.10 בדיקת יסודות

פתרו בבקשה מעל $\mathbb{R}$ את המערכת

$$\begin{cases} x+y+z=6, \\ x-y+z=2. \end{cases}$$

כתבו בבקשה את קבוצת הפתרונות כפתרון פרטי ועוד כפולה של וקטור קבוע. קבעו בבקשה אם זו תת מרחב, ותארו בבקשה את קבוצת ההפרשים בין שני פתרונות.

פתרון מלא

חיסור המשוואה השנייה מן הראשונה נותן $2y=4$, ולכן $y=2$. מכאן $x+z=4$. נבחר $z=t$ ונקבל

$$S=\{(4-t,2,t):t\in\mathbb{R}\}=(4,2,0)+\text{span}\{(-1,0,1)\}.$$

הקבוצה אינה תת מרחב, כי וקטור האפס אינו מקיים את המשוואות. הפרש בין שני פתרונות הוא

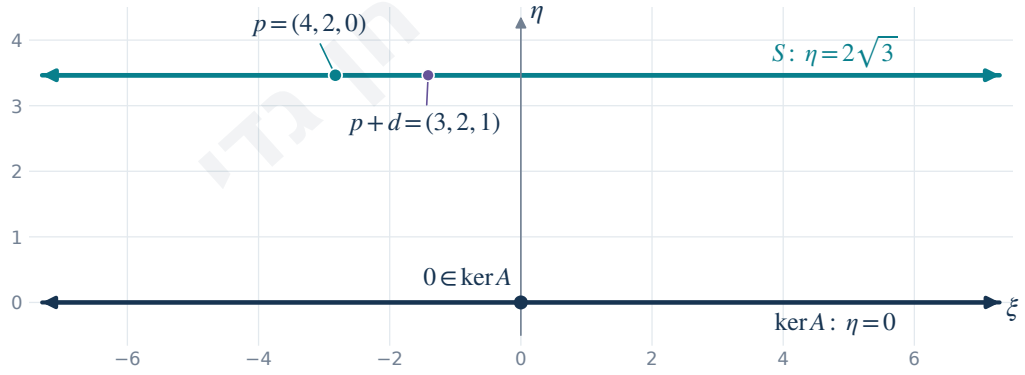
$$(4-t,2,t)-(4-s,2,s)=(t-s)(-1,0,1).$$

כל כפולה ממשית מתקבלת בבחירת $s=0$. לכן קבוצת ההפרשים היא בדיוק $\text{span}\{(-1,0,1)\}$, קבוצת הפתרונות של המערכת ההומוגנית.

יש לנו את זה. ניצחון!

$$S=\{(4-t,2,t):t\in\mathbb{R}\}=p+\ker A$$

$$\Phi(\xi,\eta)=\xi u+\eta v,\qquad u=\frac{(-1,0,1)}{\sqrt{2}},\quad v=\frac{(1,1,1)}{\sqrt{3}}$$



$$\ker A=\text{span}\{d\},\quad d=(-1,0,1),\qquad 0\notin S$$

איור 10.2. למערכת הממשית $x+y+z=6$, $x-y+z=2$ יש קבוצת פתרונות $S=p+\ker A$, כאשר $p=(4,2,0)$ ו־$\ker A=\text{span}\{(-1,0,1)\}$. הצירים ξ,η מתארים את המישור $\text{span}\{u,v\}\subseteq\mathbb{R}^3$ באמצעות המפה Φ שבאיור. הווקטורים u,v מאונכים ובעלי אורך 1, ולכן התיאור שומר על אורכים וזוויות. הישר המוזז אינו מכיל את הראשית, ואילו גרעין המערכת מכיל אותה.

© 2026 חן גדי

תרגיל 10.11 העמקה

יהיו $a,b\in\mathbb{R}$. מיינו בבקשה את פתרונות המערכת

$$\begin{cases} x+y+z=5, \\ x+ay+z=b, \\ x+y+az=b. \end{cases}$$

בכל מקרה מצאו בבקשה את דרגת מטריצת המקדמים, את מספר המשתנים החופשיים כאשר המערכת עקבית, ואת קבוצת הפתרונות. מצאו בבקשה גם את גרעין מטריצת המקדמים, וקבעו בבקשה אם קבוצת הפתרונות היא תת מרחב.

פתרון מלא

נחסר את המשוואה הראשונה מן השנייה ומן השלישית. נקבל מערכת שקולה:

$$\begin{cases} x+y+z=5, \\ (a-1)y=b-5, \\ (a-1)z=b-5. \end{cases}$$

1. אם $a\neq 1$, מותר לחלק ב־$a-1$. נסמן $c=(b-5)/(a-1)$. הפתרון היחיד הוא

$$S=\{(5-2c,c,c)\}.$$

יש שלושה צירים, לכן הדרגה היא 3 ואין משתנים חופשיים. במערכת ההומוגנית מתקבלים $y=z=0$ ואחר כך $x=0$, ולכן $\ker A=\{0\}$.

2. אם $a=1$ וגם $b=5$, שתי המשוואות האחרונות לאחר החיסור הן $0=0$. הדרגה היא 1 ויש שני משתנים חופשיים. נבחר $y=s,z=t$ ונקבל

$$S=\{(5-s-t,s,t):s,t\in\mathbb{R}\}=(5,0,0)+\operatorname{span}\{(-1,1,0),(-1,0,1)\}.$$

הגרעין הוא $\operatorname{span}\{(-1,1,0),(-1,0,1)\}$.

3. אם $a=1$ וגם $b\neq 5$, מתקבלת המשוואה הסותרת $0=b-5$, ולכן $S=\varnothing$. דרגת מטריצת המקדמים עדיין 1, אף שהמטריצה המורחבת בעלת דרגה 2. הגרעין תלוי רק ב־A, ולכן הוא אותו גרעין כמו במקרה הקודם.

בכל המקרים קבוצת הפתרונות אינה תת מרחב: במקרים העקביים וקטור האפס אינו מקיים $x+y+z=5$, ובמקרה הלא עקבי הקבוצה ריקה. אין להגדיר מספר דרגות חופש של קבוצת פתרונות באמצעות בחירת פרמטרים כאשר אין כלל פתרונות.

וזהו. ניצחון!

הגדרה 10.6

יהי $\mathbb{F}$ שדה, ויהי $A\in\mathbb{F}^{m\times n}$ מטריצה. נכתוב את עמודותיה בתור

$$A=\begin{pmatrix} | & & | \\ a_1 & \dots & a_n \\ | & & | \end{pmatrix},\qquad a_j\in\mathbb{F}^m.$$

© 2026 חן גדי

יהא $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^n$.

1. **פרשנות כצירוף לינארי של עמודות**. כפל המטריצה בוקטור מוגדר על ידי

$$Av = v_1 a_1 + \cdots + v_n a_n.$$

כלומר Av הוא הצירוף הלינארי של עמודות A במשקלים $v_1, \ldots, v_n$. מכאן נובע

$$\{Av \mid v \in \mathbb{F}^n\} = \mathsf{span}\{a_1, \ldots, a_n\} = \mathsf{Col}(A).$$

2. **פרשנות כפעולה ליניארית**. הפונקציה

$$T_A : \mathbb{F}^n \to \mathbb{F}^m, \qquad T_A(v) = Av,$$

היא העתקה לינארית. אכן לכל $u, v \in \mathbb{F}^n$ ולכל סקלר $\lambda \in \mathbb{F}$:

$$T_A(u+v) = A(u+v) = Au + Av,$$

$$T_A(\lambda v) = A(\lambda v) = \lambda(Av).$$

לכן A פועל על הווקטור v בדיוק כמו העתקה לינארית, והעמודות של A מבטאות את השפעת ההעתקה על וקטורי הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{F}^n$:

$$T_A(e_j) = a_j.$$

10.5 קביעת העתקה לפי תמונות של וקטורים

טענה 10.4

יהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה $\mathbb{F}$, יהי $B = (v_1, \ldots, v_n)$ בסיס סדור של V, ויהיו $w_1, \ldots, w_n \in W$ וקטורים כלשהם, שאינם חייבים להיות בלתי תלויים. קיימת העתקה לינארית יחידה $T : V \to W$ המקיימת $T(v_i) = w_i$ לכל i. במפורש, אם $v = \sum_{i=1}^{n} a_i v_i$, אז

$$T(v) = \sum_{i=1}^{n} a_i w_i.$$

ההגדרה תקינה משום שההצגה בבסיס יחידה; היא לינארית משום שקואורדינטות של סכום ושל כפל בסקלר מחושבות רכיב אחר רכיב. כל העתקה המקיימת את התמונות הנתונות חייבת לפעול לפי נוסחה זו, ולכן היא יחידה. בפרט, בין כל שני מרחבים מעל אותו שדה קיימת לפחות העתקה לינארית אחת: העתקת האפס.

תרגיל 10.12

(a) $T(1,0,0)^T = (2,0,1)^T, \quad T(1,1,0)^T = (1,1,0)^T, \quad T(1,0,1)^T = (0,2,1)^T;$

(b) $T(2,1,4)^T = (1,2,0)^T, \quad T(1,0,2)^T = (1,-1,1)^T, \quad T(0,1,0)^T = (-1,4,0)^T.$

קבעו בבקשה בכל סעיף אם קיימת העתקה לינארית $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ המקיימת את הדרישות. אם

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.12 המשך

קיימת, מצאו בבקשה נוסחה מפורשת.

פתרון מלא

בסעיף א שלושת וקטורי הקלט מהווים בסיס, ולכן ההעתקה קיימת ויחידה. מחשבים את תמונות וקטורי הבסיס הסטנדרטי ומרכיבים לינארית. בסעיף ב תמונות הקלטים אינן שומרות על היחס הלינארי שביניהם, ולכן אין העתקה כזאת.

$$\text{(a)} \quad T(e_1) = (2,0,1)^T, \quad T(e_2) = (1,1,0)^T - T(e_1) = (-1,1,-1)^T,$$

$$T(e_3) = (0,2,1)^T - T(e_1) = (-2,2,0)^T, \qquad T(x,y,z)^T = (2x-y-2z, y+2z, x-y)^T.$$

$$\text{(b)} \quad (2,1,4)^T = 2(1,0,2)^T + (0,1,0)^T,$$

$$2(1,-1,1)^T + (-1,4,0)^T = (1,2,2)^T \neq (1,2,0)^T.$$

סגרנו את הפינה. ניצחון!

מוטיבציה ועיקרון מנחה

קריטריון קיום להעתקה עם תמונות נתונות. הדרישות $T(u_i) = w_i$ ניתנות למימוש בהעתקה לינארית אם ורק אם לכל מקדמים a_i מתקיים

$$\sum_i a_i u_i = 0 \quad \Longrightarrow \quad \sum_i a_i w_i = 0.$$

אכן, במקרה זה אפשר להגדיר על $U = \text{span}\{u_i\}$ את $T(\sum_i a_i u_i) = \sum_i a_i w_i$: אם קיימות שתי הצגות, הפרשן הוא יחס תלות, ולכן התמונות שלהן שוות. הלינאריות נובעת מן ההגדרה. במרחב מקור מממד סופי אפשר להרחיב בסיס של U לבסיס של V ולהגדיר תמונות שרירותיות לאיברים הנוספים. ההעתקה יחידה אם $U = V$; אם $U \neq V$ ו-$W \neq \{0\}$, אפשר לבחור שתי תמונות שונות לאחד מאיברי הבסיס הנוספים, ולכן ההרחבה אינה יחידה. כאשר u_i כבר מהווים בסיס, אין יחסי תלות לא־טריוויאליים וכל בחירת תמונות מגדירה העתקה יחידה.

תרגיל 10.13

$$T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}_3[X], \qquad T((1,0)^T) = 1 + 2X^2, \quad T((1,1)^T) = 4 + X + 2X^2.$$

מצאו בבקשה את ההעתקה הלינארית היחידה המקיימת את הדרישות.

פתרון מלא

שני וקטורי הקלט הנתונים מהווים בסיס. לינאריות מחייבת את הנוסחה, והיא אכן משחזרת את שתי התמונות הנתונות.

$$T((0,1)^T) = T((1,1)^T) - T((1,0)^T) = 3 + X,$$

$$T((x,y)^T) = x(1+2X^2) + y(3+X) = (x+3y) + yX + 2xX^2.$$

הגענו לסוף. ניצחון!

© 2026 חן גדי

תרגיל 10.14

$$P:\mathbb{R}^4\to\mathbb{R}^4,\qquad P(x)=x-\frac{x_1+x_2+x_3+x_4}{4}(1,1,1,1)^T.$$

הוכיחו בבקשה ש-P לינארית, מצאו בבקשה גרעין ותמונה והוכיחו בבקשה $P^2=P$.

פתרון מלא

התמונה נמצאת במרחב הווקטורים שסכום רכיביהם אפס. כל וקטור במרחב הזה נשמר תחת P, ולכן זו בדיוק התמונה. ממדי הגרעין והתמונה הם $1,3$, בהתאם למשפט הממד.

$$\mu(x)=\frac{x_1+x_2+x_3+x_4}{4},$$

$$\begin{aligned}P(\alpha x+\beta y)&=\alpha x+\beta y-(\alpha\mu(x)+\beta\mu(y))(1,1,1,1)^T\\&=\alpha P(x)+\beta P(y).\end{aligned}$$

$$P(x)=0\iff x=\mu(x)(1,1,1,1)^T,\qquad \ker P=\mathsf{span}\{(1,1,1,1)^T\}.$$

$$\sum_{j=1}^4(Px)_j=\sum_{j=1}^4x_j-4\mu(x)=0.$$

$$\mathsf{Im}\,P=\{y\in\mathbb{R}^4:y_1+y_2+y_3+y_4=0\}=\mathsf{span}\{e_1-e_4,e_2-e_4,e_3-e_4\}.$$

$$\mu(Px)=0\quad\Longrightarrow\quad P(Px)=Px.$$

כן כן. ניצחון!

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 10.15 העמקה

$$P:V\to V,\quad P^2=P.$$

$$V=\ker P\oplus\mathsf{Im}\,P,\quad \ker(I-P)=\mathsf{Im}\,P,\quad \mathsf{Im}(I-P)=\ker P.$$

$$P_0(x,y,z)^T=(x+2z,y-z,0)^T\quad\text{במרחב}\mathbb{R}^3.$$

הוכיחו בבקשה את שלוש הזהויות ואת קיום ויחידות ההטלה בעלת גרעין U ותמונה W כאשר $V=U\oplus W$. חשבו בבקשה את הפירוק המפורש עבור P_0.

פתרון מלא

הפירוק הראשון נותן סכום של איבר בגרעין ואיבר בתמונה. על התמונה P פועלת כזהות, ולכן החיתוך אפס. שלוש הזהויות נובעות מהחישובים הרשומים. בפירוק נתון $U\oplus W$ הנוסחה $P(u+w)=$ מוגדרת היטב ולינארית בגלל יחידות הפירוק, והיא האפשרות היחידה: הגרעין מתאפס והתמונה נשמרת. בדוגמה שני הרכיבים בפירוק שייכים למרחבים המתאימים.

$$v=(v-Pv)+Pv,\quad P(v-Pv)=0,\quad P(Pv)=Pv.$$

$$w\in\ker P\cap\mathsf{Im}\,P\implies Pw=0=w\implies w=0.$$

$$(I-P)v=0\iff Pv=v\iff v\in\mathsf{Im}\,P,\quad P(I-P)=0,\quad u\in\ker P\implies(I-P)u=u.$$

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.15 העמקה המשך

$$P(u+w)=w \quad (u\in U, w\in W),$$

$$\ker P_0=\operatorname{span}\{(-2,1,1)^T\}, \quad \operatorname{Im} P_0=\{(a,b,0)^T : a,b\in\mathbb{R}\},$$

$$(x,y,z)^T=z(-2,1,1)^T+(x+2z,y-z,0)^T.$$

נ-י-צ-ח-ו-ן!

10.6 מתיאור באמצעות פרישה לתיאור באמצעות משוואות

תזכורת וכלי עבודה

יהי $U\le\mathbb{F}^n$. אם עמודות C הן בסיס של U, אז

$$x\in U \iff Ct=x \text{ פתירה}.$$

נבצע פעולות שורה על $[C\mid x]$, כאשר רכיבי x נשארים משתנים. אם $\dim U=d$, הדירוג של C הוא $\begin{pmatrix} I_d \\ 0 \end{pmatrix}$. השורות התחתונות של המטריצה המורחבת נותנות $n-d$ משוואות הומוגניות ברכיבי x.
נרכז את מקדמיהן במטריצה A ונקבל $U=\ker A$.
בכיוון ההפוך, מדירוג A מקבלים את כל פתרונות $Ax=0$ באמצעות המשתנים החופשיים. הצבת 1 במשתנה חופשי אחד ו-0 ביתר המשתנים החופשיים נותנת בסיס לגרעין. כאן $\ker A=\{x : Ax=0\}$.
אם $d=n$, אין משוואות: אפשר לבחור את מטריצת האפס מסדר $1\times n$. אם $d=0$, אז $U=\{0\}=\ker I_n$.

דוגמה 10.1

מעל שדה $\mathbb{F}$ נתון

$$U=\operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\2\\-1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\1\\3\end{pmatrix}\right\}.$$

שתי העמודות בלתי תלויות, כפי שרואים משני הרכיבים הראשונים. נדרג את המטריצה המורחבת:

$$\left(\begin{array}{cc|c}1&0&x_1\\0&1&x_2\\2&1&x_3\\-1&3&x_4\end{array}\right)\longrightarrow\left(\begin{array}{cc|c}1&0&x_1\\0&1&x_2\\0&0&x_3-2x_1-x_2\\0&0&x_4+x_1-3x_2\end{array}\right).$$

השתמשנו ב-$R_3\leftarrow R_3-2R_1-R_2$ וב-$R_4\leftarrow R_4+R_1-3R_2$. לכן

$$U=\left\{x\in\mathbb{F}^4 : \begin{array}{rcl}-2x_1-x_2+x_3&=&0,\\ x_1-3x_2+x_4&=&0\end{array}\right\}=\ker\begin{pmatrix}-2&-1&1&0\\1&-3&0&1\end{pmatrix}.$$

© 2026 חן גדי

בחזרה לפרישה, נסמן $x_1 = s$, $x_2 = t$. אז $x_3 = 2s + t$ ו-$x_4 = -s + 3t$, ולכן

$$x = s\begin{pmatrix}1\\0\\2\\-1\end{pmatrix} + t\begin{pmatrix}0\\1\\1\\3\end{pmatrix}.$$

אותו חישוב תקף גם בשדה סופי, כאשר המספרים והפעולות מפורשים בשדה.

תרגיל 10.16

יהיו $A \in M_{r\times n}(\mathbb{F})$ מדרגה $r \geq 1$ ו-$B \in M_{k\times n}(\mathbb{F})$. הוכיחו בבקשה כי

$$\ker A \subseteq \ker B \iff \text{קיימת מטריצה יחידה } C \in M_{k\times r}(\mathbb{F}) \text{ עם } B = CA.$$

פתרון מלא

אם $B = CA$ ו-$Ax = 0$, אז $Bx = CAx = C0 = 0$. לכן $\ker A \subseteq \ker B$.
נניח כעת את ההכלה. מאחר ש-$\operatorname{rank} A = r$, לכל עמודת יחידה $e_j \in \mathbb{F}^r$ יש פתרון $d_j \in \mathbb{F}^n$ של $Ad_j = e_j$. נציב את הפתרונות בעמודות

$$D = (d_1 \ \cdots \ d_r) \in M_{n\times r}(\mathbb{F}), \qquad AD = I_r.$$

לכל $x \in \mathbb{F}^n$ מתקיים

$$A(x - DAx) = Ax - (AD)Ax = Ax - Ax = 0.$$

ההכלה נותנת $B(x - DAx) = 0$, ולכן $Bx = BDAx$. זו זהות לכל x, ומכאן

$$B = BDA.$$

לכן $C = BD$ מתאימה. אם גם $B = C'A$, אז

$$BD = C'AD = C'I_r = C'.$$

כל מטריצה מתאימה חייבת אפוא להיות BD, ולכן היא יחידה.
ניצחון!

תרגיל 10.17

יהי $U \leq \mathbb{F}^n$ מממד $1 \leq d \leq n$. הוכיחו בבקשה שאפשר לבחור d קואורדינטות רגילות, כך שערכיהן קובעים כל וקטור ב-U באופן יחיד, וכל בחירה של d ערכים מתקבלת. הוכיחו בבקשה שפחות מ-d קואורדינטות אינן מספיקות.

פתרון מלא

נבחר בסיס $u_1, \ldots, u_d$ של U ונרשום אותו בעמודות המטריצה

$$C = (u_1 \ \cdots \ u_d) \in M_{n\times d}(\mathbb{F}).$$

דרגת C היא d. לכן אפשר לבחור d שורות שלה שהן בלתי תלויות. נסמן את האינדקסים שלהן ב-$j_1 < \cdots < j_d$, ואת המטריצה הריבועית המורכבת משורות אלו ב-R. היא מדרגה d, ולכן הפיכה.

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.17 המשך

כל $x \in U$ נכתב באופן יחיד כ-$x = Ct$. לקואורדינטות שבחרנו מתקיים

$$\begin{pmatrix} x_{j_1} \\ \vdots \\ x_{j_d} \end{pmatrix} = Rt.$$

לכן, אם ערכיהן הם עמודה נתונה $y \in \mathbb{F}^d$, נקבל

$$t = R^{-1}y, \qquad x = CR^{-1}y.$$

זהו וקטור יחיד ב-U, וכל y אפשרי.
אם נבחר רק $k < d$ קואורדינטות, המטריצה המורכבת מהשורות המתאימות של C היא מסדר $k \times d$. למערכת ההומוגנית שלה יש פתרון $t \neq 0$. העמודות של C בלתי תלויות, ולכן $Ct \neq 0$, אבל כל k הקואורדינטות שבחרנו מתאפסות בו. הן אינן מבחינות בין Ct ובין וקטור האפס.

וסיימנו. ניצחון!

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 10.18 העמקה

יהי V מרחב וקטורי מממד סופי $n \geq 2$ מעל שדה F. תהי $T : V \to V$ לינארית כך ש-$T(v) \in \text{span}\{v\}$ לכל $v \in V$. הוכיחו בבקשה שקיים סקלר אחד λ כך ש-$T(v) = \lambda v$ לכל v. בדקו בבקשה אם די לדרוש את התנאי רק עבור איברי בסיס קבוע.

פתרון מלא

נבחר בסיס $e_1, \ldots, e_n$. לכל j קיים λ_j עם $T(e_j) = \lambda_j e_j$. עבור $i \neq j$, מהתנאי על $e_i + e_j$ קיים μ כך ש-

$$\lambda_i e_i + \lambda_j e_j = T(e_i + e_j) = \mu(e_i + e_j).$$

אי-התלות של e_i, e_j נותנת $\lambda_i = \lambda_j = \mu$. לכן כל λ_j שווים לאותו λ. מלינאריות,

$$T\left(\sum_{j=1}^{n} a_j e_j\right) = \sum_{j=1}^{n} a_j \lambda e_j = \lambda \sum_{j=1}^{n} a_j e_j.$$

התנאי על בסיס בלבד אינו מספיק. ב-$\mathbb{R}^2$ ההעתקה $T(x, y) = (x, 2y)$ מקיימת אותו עבור שני וקטורי הבסיס הסטנדרטי, אך $T(1, 1) = (1, 2)$ אינו כפולה של $(1, 1)$.

ואתם יודעים מה זה אומר? נ-י-צ-ח-ו-ן!

תרגיל 10.19 תרגיל ממבחן

1. יהי $n \geq 2$, ויהיו $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ כך ש-$B \neq 0$ ו-$\text{rank}(A) = n - 1$. הוכיחו בבקשה שאם $AB = 0$, אז $\text{rank}(B) = 1$.
2. יהיו $A, B \in M_{2031}(\mathbb{R})$ כך ש-$AB = 0$. הוכיחו בבקשה כי

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq 2031.$$

פתרון מלא

הקשר המרכזי בשני הסעיפים הוא

$$AB = 0 \quad \Longrightarrow \quad \text{Im}(B) \subseteq \ker A.$$

אכן, כל $y \in \text{Im}(B)$ הוא מהצורה $y = Bx$. לכן $Ay = A(Bx) = (AB)x = 0$, ומכאן $y \in \ker A$.

1. מהכלת המרחבים ומשפט הממד מקבלים

$$\begin{aligned} \text{rank}(B) &= \dim \text{Im}(B) \\ &\leq \dim \ker A \\ &= n - \text{rank}(A) \\ &= n - (n-1) = 1. \end{aligned}$$

מכיוון ש-$B \neq 0$, יש ל-B עמודה שאינה אפס, ולכן $\text{rank}(B) \geq 1$. שני החסמים יחד נותנים $\text{rank}(B) = 1$.

2. נשתמש באותה הכלה במרחב $\mathbb{R}^{2031}$:

$$\begin{aligned} \text{rank}(B) &= \dim \text{Im}(B) \\ &\leq \dim \ker A \\ &= 2031 - \text{rank}(A). \end{aligned}$$

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.19 תרגיל ממבחן המשך

העברת אגפים נותנת

$$\mathrm{rank}(A)+\mathrm{rank}(B)\le 2031.$$

במילים: אם כל פלט של B מתאפס תחת A, מרחב הפלטים של B חייב להיכנס כולו לגרעין של A. לכן ממד התמונה של B מוגבל על ידי ממד הגרעין של A.

עוד אחד מאחורינו. ניצחון!

תרגיל 10.20

$$A=\begin{pmatrix}1&0&-3\\0&1&2\end{pmatrix},\qquad z=ax_1+bx_2+cx_3.$$

מצאו בבקשה תנאי הכרחי ומספיק לשחזור יחיד של $x\in\mathbb{R}^3$ מתוך Ax ו-z. תנו בבקשה דוגמה לקריאה נוספת שמאפשרת שחזור ולקריאה שנובעת משתי הקיימות.

פתרון מלא

שחזור יחיד שקול לכך שהקריאה הנוספת אינה מאפסת את כיוון הגרעין. זה שקול גם להפיכות המטריצה המורחבת. הדוגמה הראשונה מקיימת את התנאי, והדוגמה השנייה היא סכום שתי הקריאות הקיימות.

$$\ker A=\mathrm{span}\{(3,-2,1)^T\},\qquad (a,b,c)(3,-2,1)^T=3a-2b+c.$$

$$\det\begin{pmatrix}1&0&-3\\0&1&2\\a&b&c\end{pmatrix}=3a-2b+c.$$

$$3a-2b+c\neq 0.$$

$$z=x_3:\quad (a,b,c)=(0,0,1),\qquad z=x_1+x_2-x_3:\quad (a,b,c)=(1,1,-1).$$

יש לנו את זה. ניצחון!

תרגיל 10.21 בדיקת יסודות

עבור $t\in\mathbb{R}$ נתונה

$$A_t=\begin{pmatrix}1&2&0\\0&4&1\\3&6&t\end{pmatrix}.$$

1. חשבו בבקשה את $\det A_t$ באמצעות פעולת שורה אחת, וקבעו בבקשה מתי A_t הפיכה.
2. כאשר $t=0$, מצאו בבקשה בסיס ל-$\ker A_0$ ואת $\mathrm{rank}\,A_0$.
3. מן A_t יוצרים מטריצה B_t בסדר הבא: מחליפים בין שתי השורות הראשונות; מכפילים את השורה השלישית ב-3; מוסיפים לשורה הראשונה 5 פעמים השורה השלישית. חשבו בבקשה את $\det B_t$ בלי לכתוב את B_t במפורש.

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.21 בדיקת יסודות המשך

פתרון מלא

1. הפעולה $R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$ אינה משנה דטרמיננטה ונותנת

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & t \end{pmatrix}.$$

לכן $\det A_t = 1 \cdot 4 \cdot t = 4t$, והמטריצה הפיכה אם ורק אם $t \neq 0$.

2. עבור $t = 0$, משוואות הגרעין הן $x_1 + 2x_2 = 0$ ו-$4x_2 + x_3 = 0$. בהצבה $x_2 = s$ נקבל

$$\ker A_0 = \{s(-2, 1, -4)^T : s \in \mathbb{R}\} = \operatorname{span}\{(-2, 1, -4)^T\}.$$

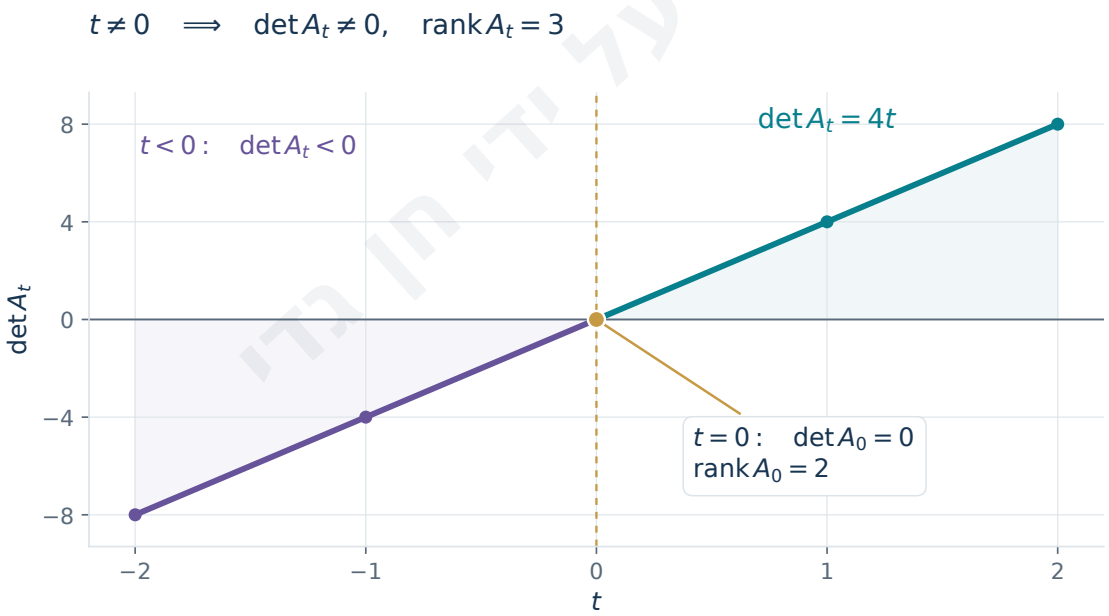
ממד הגרעין הוא 1, ולכן ממשפט הממד והדרגה $\operatorname{rank} A_0 = 3 - 1 = 2$.

3. ההחלפה מכפילה את הדטרמיננטה ב--1, כפל השורה מכפיל אותה ב-3, והפעולה האחרונה אינה משנה אותה. לכן

$$\det B_t = (-1) \cdot 3 \cdot \det A_t = -12t.$$

וזהו. ניצחון!

נוצר על ידי חן גדי



איור 10.3. עבור המטריצה A_t שבתרגיל, הגרף $\det A_t = 4t$ חוצה את האפס רק ב־$t = 0$. לכל $t \neq 0$ המטריצה הפיכה ודרגתה 3; בנקודה המסומנת בזהב $\operatorname{rank} A_0 = 2$, והגרעין הוא $\operatorname{span}\{(-2, 1, -4)^T\}$.

תרגיל 10.22 העמקה

יהיו $A \in M_n(\mathbb{F})$ הפיכה, $U \in \mathbb{F}^{n \times k}$ ו-$V \in \mathbb{F}^{k \times n}$, כאשר $n, k \geq 1$.

1. הוכיחו בבקשה באמצעות דטרמיננטות של מטריצות בלוקים כי

$$\det(A + UV) = \det A \, \det(I_k + VA^{-1}U).$$

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.22 העמקה המשך

אין להניח ש-U או V ריבועיות או הפיכות.

2. עבור $s \in \mathbb{R}$, השתמשו בבקשה בזהות כדי לחשב את דטרמיננטת

$$C_s = \begin{pmatrix} s+2 & 0 & 1 \\ 0 & s+2 & -1 \\ s+1 & s+1 & 1 \end{pmatrix}$$

ולקבוע מתי היא הפיכה. בערך שבו אינה הפיכה, מצאו בבקשה את גרעינה ואת דרגתה.

פתרון מלא

1. תחילה נוכיח $\det(I_n + XY) = \det(I_k + YX)$ עבור $X \in \mathbb{F}^{n\times k}$ ו-$Y \in \mathbb{F}^{k\times n}$. נגדיר

$$K = \begin{pmatrix} I_n & X \\ -Y & I_k \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ Y & I_k \end{pmatrix}, \quad H = \begin{pmatrix} I_n & -X \\ 0 & I_k \end{pmatrix}.$$

המטריצות L, H משולשיות בבלוקים ובעלות דטרמיננטה 1. מתקיים

$$LK = \begin{pmatrix} I_n & X \\ 0 & I_k + YX \end{pmatrix}, \qquad HK = \begin{pmatrix} I_n + XY & 0 \\ -Y & I_k \end{pmatrix}.$$

לכן, מכפליות הדטרמיננטה ומהכלל למטריצה משולשית בבלוקים,

$$\det K = \det(I_k + YX) = \det(I_n + XY).$$

כעת $A + UV = A(I_n + A^{-1}UV)$. נציב $X = A^{-1}U$ ו-$Y = V$ ונקבל את הזהות המבוקשת.

2. נבחר $A = I_3$ ונכתוב $C_s = I_3 + UV$, כאשר

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad V = \begin{pmatrix} s+1 & 0 & 1 \\ 0 & s+1 & -1 \end{pmatrix}.$$

כפל ישיר מאמת את הפירוק, ונותן

$$I_2 + VU = \begin{pmatrix} s+3 & 1 \\ -1 & s+1 \end{pmatrix}.$$

לפיכך

$$\det C_s = \det(I_2 + VU) = (s+1)(s+3) + 1 = (s+2)^2.$$

מכאן ש-C_s הפיכה אם ורק אם $s \neq -2$. עבור $s = -2$ משוואות הגרעין הן $x_3 = 0$ ו-$-x_1 - x_2 + x_3 = 0$, ולכן

$$\ker C_{-2} = \operatorname{span}\{(1,-1,0)^T\}, \qquad \operatorname{rank} C_{-2} = 3 - 1 = 2.$$

ריבוי השורש של הדטרמיננטה כפולינום ב-s אינו ממד הגרעין: כאן השורש כפול אך ממד הגרעין הוא 1.

סגרנו את הפינה. ניצחון!

© 2026 חן גדי

תרגיל 10.23

תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$ עם $n \geq 2$.

1. הוכיחו בבקשה כי דרגת $\text{adj}(A)$ היא n, 1 או 0, לפי שלושת המקרים $\text{rank}\, A = n$, $\text{rank}\, A = n-1$ או $\text{rank}\, A \leq n-2$, בהתאמה.
2. הסיקו בבקשה כי $\det(\text{adj}(A)) = (\det A)^{n-1}$.

פתרון מלא

1. נשתמש באפיון הדרגה באמצעות מינורים. אם דרגת מטריצה היא r, אפשר לבחור r עמודות בלתי תלויות. למטריצה המתקבלת דרגת שורות r, ולכן בחירת r שורות בלתי תלויות בה נותנת מינור ריבועי הפיך מסדר r. כל מינור מסדר גדול יותר הוא בעל עמודות תלויות, ולכן הדטרמיננטה שלו אפס. אם A הפיכה, אז $\text{adj}(A) = (\det A)A^{-1}$ הפיכה, ולכן דרגתה n. אם $\text{rank}\, A = n-1$, קיים מינור מסדר $n-1$ שאינו אפס. לכן לפחות קופקטור אחד אינו אפס, ומכאן $\text{adj}(A) \neq 0$. מצד שני,

$$A\,\text{adj}(A) = 0,$$

ולכן כל עמודות המצורפת נמצאות ב-$\ker A$. לפי משפט הממד,

$$\dim \ker A = n - (n-1) = 1.$$

מכאן $1 \leq \text{rank}(\text{adj}(A)) \leq 1$, והדרגה היא 1. אם $\text{rank}\, A \leq n-2$, כל המינורים מסדר $n-1$ מתאפסים. כל הקופקטורים אפס, ולכן $\text{adj}(A) = 0$.

2. אם A הפיכה, לקיחת דטרמיננטה בזהות $A\,\text{adj}(A) = (\det A)I_n$ נותנת

$$\det A \cdot \det(\text{adj}(A)) = (\det A)^n.$$

אפשר לחלק ב-$\det A \neq 0$, ולקבל את המבוקש. אם A אינה הפיכה, הסעיף הראשון נותן $\text{rank}(\text{adj}(A)) \leq 1 < n$, ולכן שני אגפי הזהות המבוקשת שווים לאפס.

הגענו לסוף. ניצחון!

© 2026 חן גדי